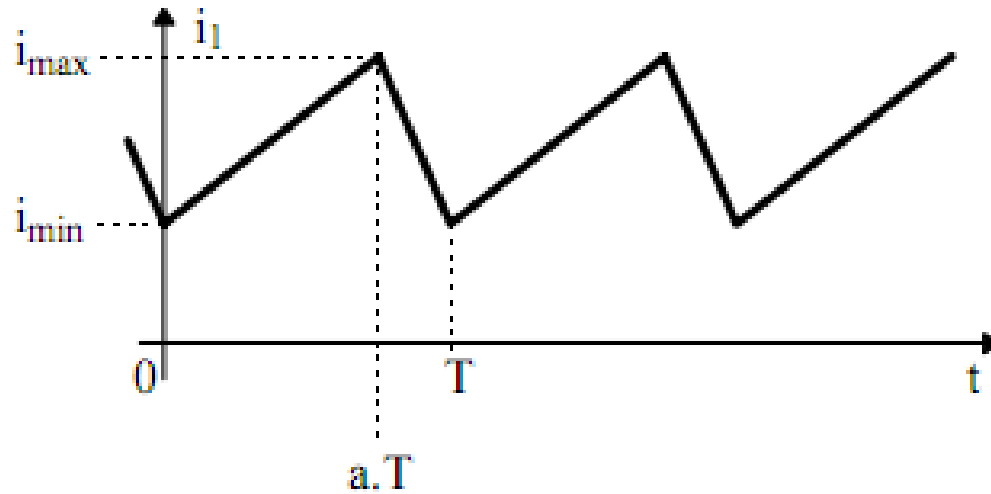
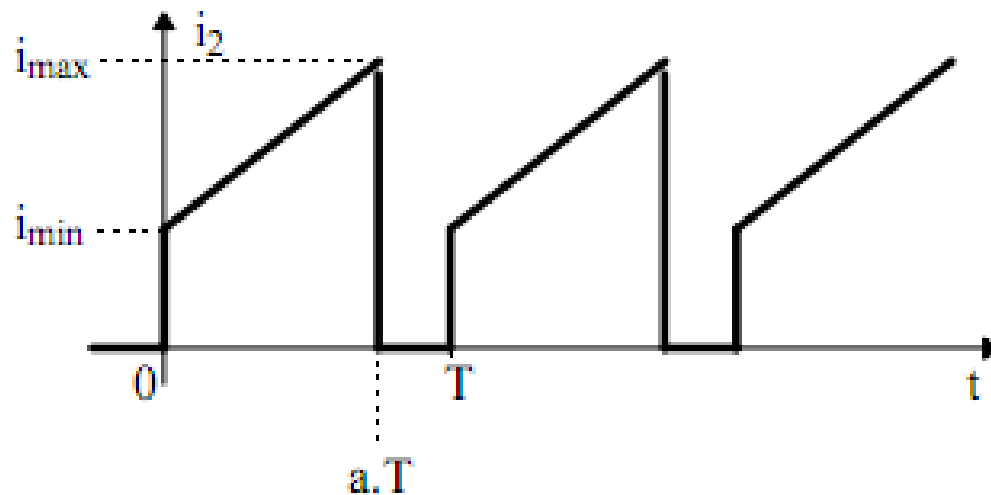


**Rappel: Valeurs moyenne et efficace, calcul
des aires, notions de base**

Notion de valeur moyenne et de valeur efficace d'une fonction périodique



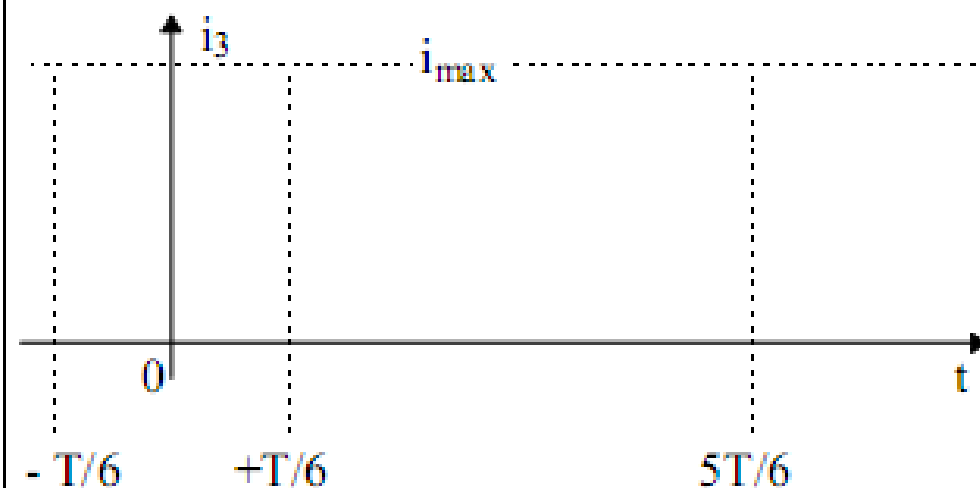
Estimer graphiquement la valeur moyenne de $i_1(t)$ en hachurant les surfaces appropriées. (Sans calcul)



Calculer la valeur moyenne de $i_2(t)$ sans utiliser la notion d'intégrale.

Soit une fonction $i_3(t)$ périodique de période T ,
 telle que $i_3(t) = I_{max} \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right)$ sur
 l'intervalle $\left[-\frac{T}{6}, +\frac{T}{6}\right]$ et nulle sur l'intervalle
 $\left[+\frac{T}{6}, +\frac{5T}{6}\right]$.

Représenter ci-contre, le graphe de $i_3(t)$. Calculer
 la valeur moyenne de $i_3(t)$.

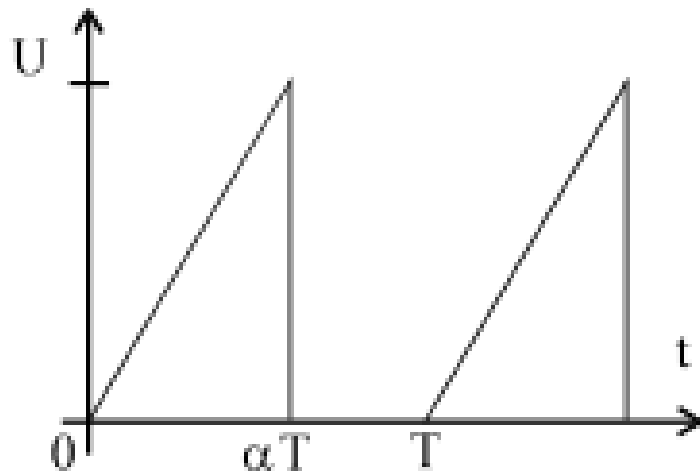


Conclure sur les trois façons de déterminer une valeur moyenne (de la plus simple à la plus compliquée).

Exercice

On rappelle qu'en continu, la puissance dissipée par effet Joule par une résistance est donnée par $P_j = R i^2$.

Une résistance R de valeur 10Ω est alimentée par un signal périodique, dont l'allure est donnée à la figure ci-dessous :



2.1) $U = 220 \text{ V}$. Donner la valeur de α pour que la résistance dissipe 100 W .

2.1) Quelle est alors la valeur moyenne $\langle U \rangle$ de $u(t)$?

- **Solution générale:**

$$f(t) = A.e^{-\frac{t}{\tau}} + f_f(t)$$

- **Conditions initiales:**

:

La tension aux bornes d'un condensateur ne peut pas présenter de discontinuité.
Le courant dans une inductance ne peut pas présenter de discontinuité.

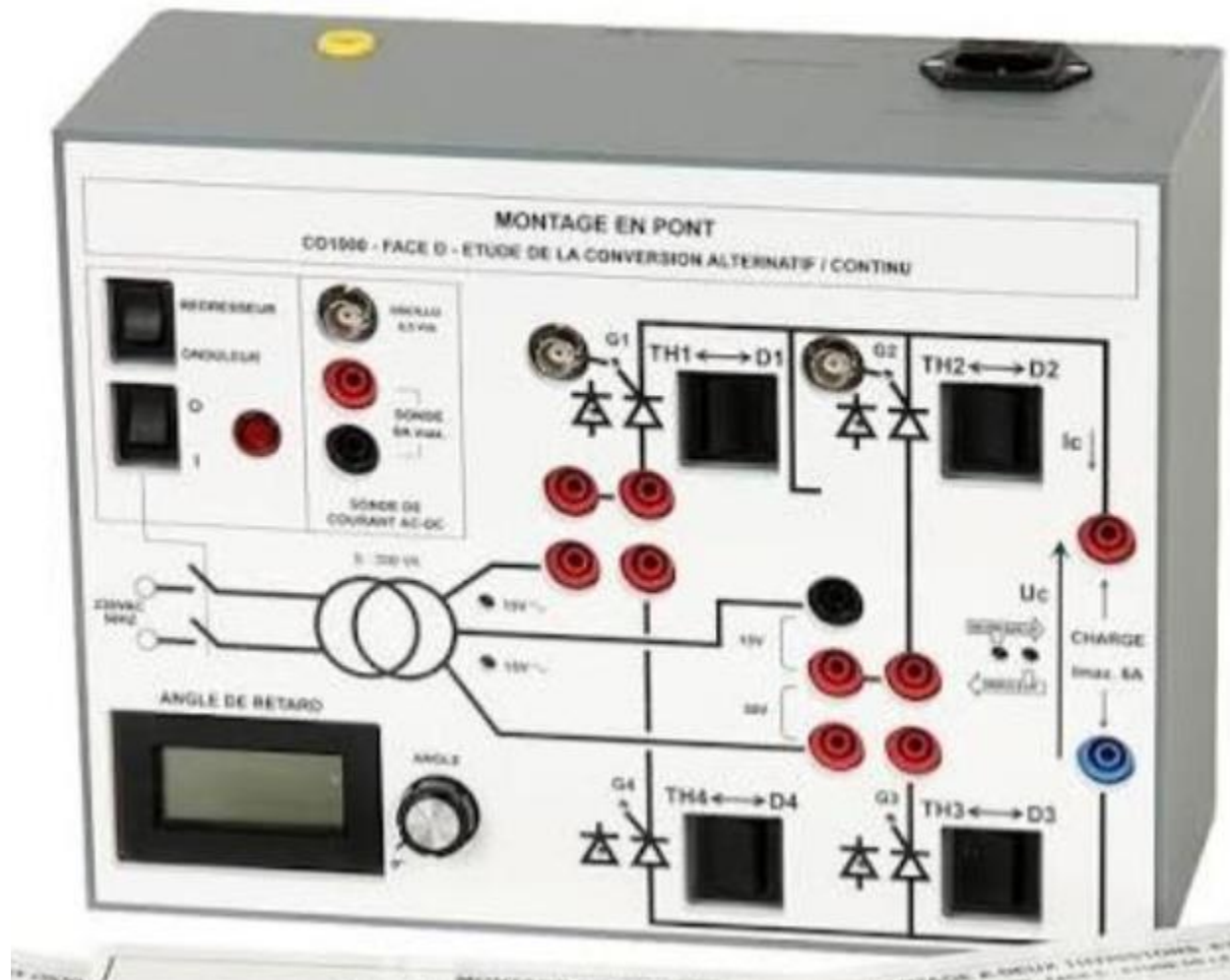
La condition initiale permet de déterminer la valeur de la constante A.

La « condition initiale » n'est pas nécessairement à $t = 0$:

Soit t_0 un instant pour lequel on connaît la valeur de f .

Exprimer $f(t)$ en fonction de $f(t_0)$, $f_f(t)$

Chapitre 1: Le redressement non commandé



I. Le redressement non commandé

I. 1 Définitions

Les redresseurs sont des convertisseurs de l'électronique de puissance. Ils permettent d'obtenir un courant unidirectionnel de la tension d'une source alternative. On les appelle, communément, des convertisseurs AC/DC. On retrouve des redresseurs non commandés, constitués uniquement de diodes, et on retrouve aussi des redresseurs commandés qui doivent contenir des composants commandables que sont les thyristors.

On classe, aussi, les redresseurs selon le nombre d'alternances et le nombre de phases. On retrouve donc :

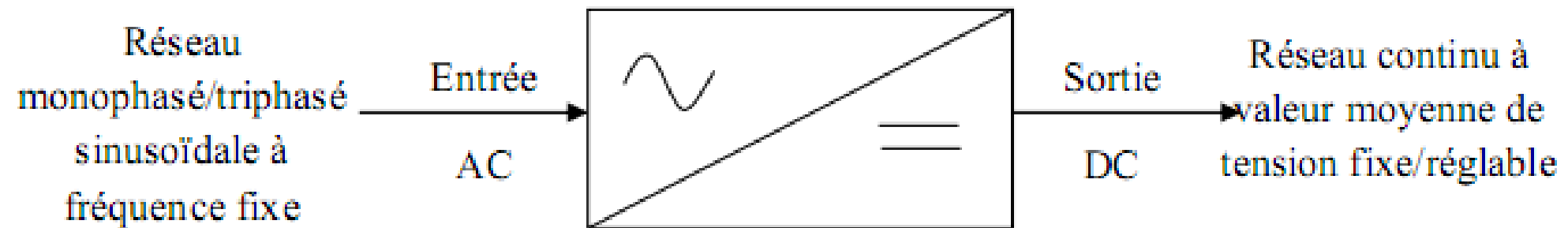
- Des redresseurs mono-alternance monophasé non commandés.
- Des redresseurs mono-alternance monophasé commandés.
- Des redresseurs double alternance monophasé non commandés.
- Des redresseurs double alternance monophasé commandés.
- Des redresseurs mono-alternance triphasé non commandés.
- Des redresseurs mono-alternance triphasé commandés.
- Des redresseurs double alternance triphasé non commandés.
- Des redresseurs double alternance triphasé commandés.

On plus de ce classement très exhaustif, on retrouve aussi, parmi les redresseurs à double alternance commandés, des plein thyristors et des mixtes (thyristors + diode).

On utilise des redresseurs non-commandés quand on n'a pas besoin d'une tension de sortie variable en valeurs moyenne.

On utilise des redresseurs commandés quand on a besoin d'une tension de sortie variable en valeurs moyenne. On obtient la variation de la tension moyenne par l'action sur l'angle d'amorçage des thyristors.

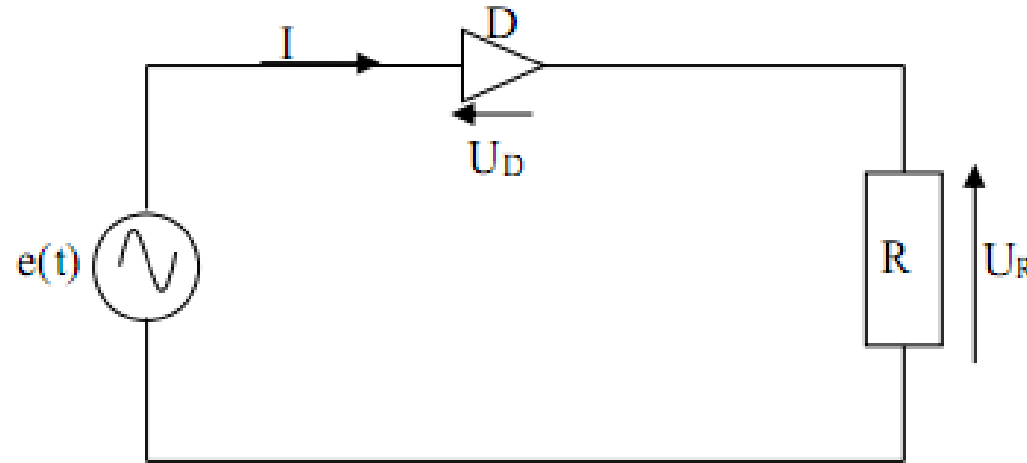
On peut représenter les redresseurs par la figure ci-dessus, si le redresseur n'est pas commandable, la valeur moyenne de la tension de sortie est constante sinon, s'il est commandable, la valeur de sortie est variable.



I.2 Redressement monophasé simple alternance non commandé

I.2.1 Débit sur une charge résistive

Pour un redresseur monophasé simple alternance, on a besoin d'une seule diode pour sa réalisation. Le montage ci-contre représente ce montage, dans sa plus simple expression.



Redresseur monophasé simple alternance NC

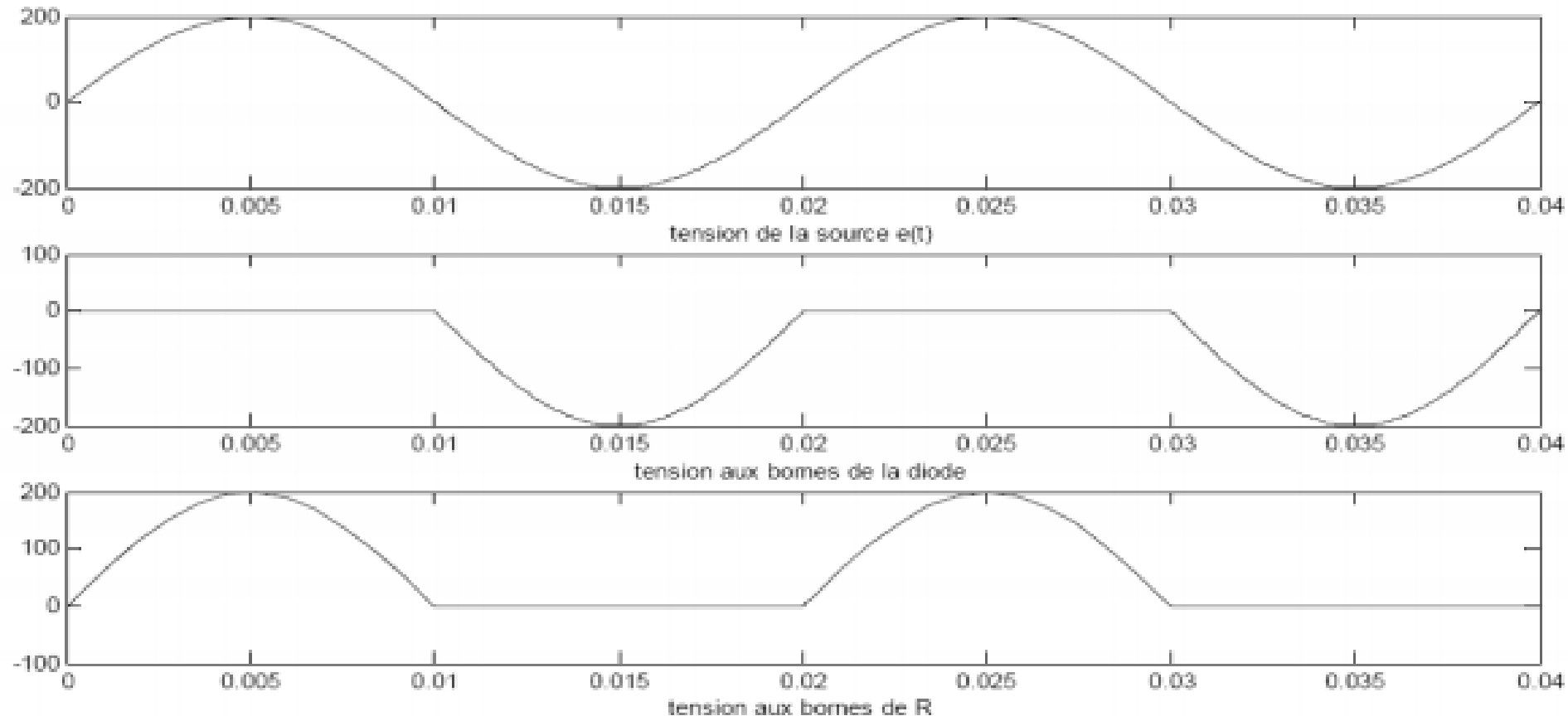
I.2.1.1 Analyse du fonctionnement

La diode D est bloquée quand le courant s'annule et elle conduit quand le courant est positif. Le courant I est redressé. Quand la diode conduit, la tension de la source se retrouve, en grande partie, aux bornes de la résistance alors qu'une petite chute de tension apparaîtra aux bornes de la diode.

Lors de l'étude du circuit, le calcul des chutes de tension s'effectue en se basant sur un modèle de la diode. Si on considère que la diode est idéale, quand cette dernière conduit la tension de la source est représentée entièrement aux bornes de la résistance.

I.2.1.2 Représentation de l'évolution de la tension et du courant:

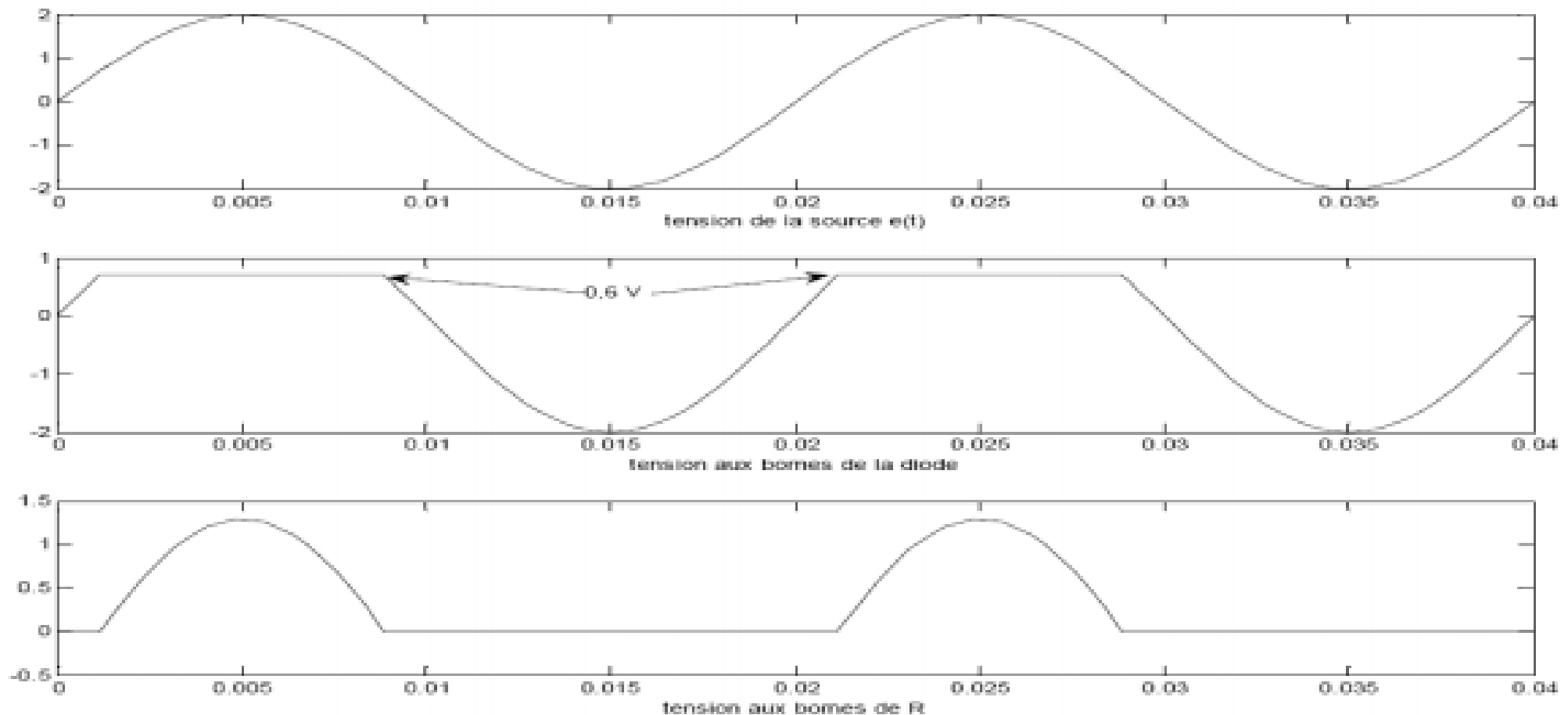
La tension en fonction du temps aux bornes de la diode et de la résistance se présente comme suit, et cela en s'appuyant sur le modèle de la diode idéale (on a utilisé $e(t)$ très faible '2V' pour faire apparaître V_j et U_{RD} , avec $V_j=0,6V$) :



-a L'évolution de la tension dans le cas d'une diode idéale

□ Modèle de la diode avec seuil

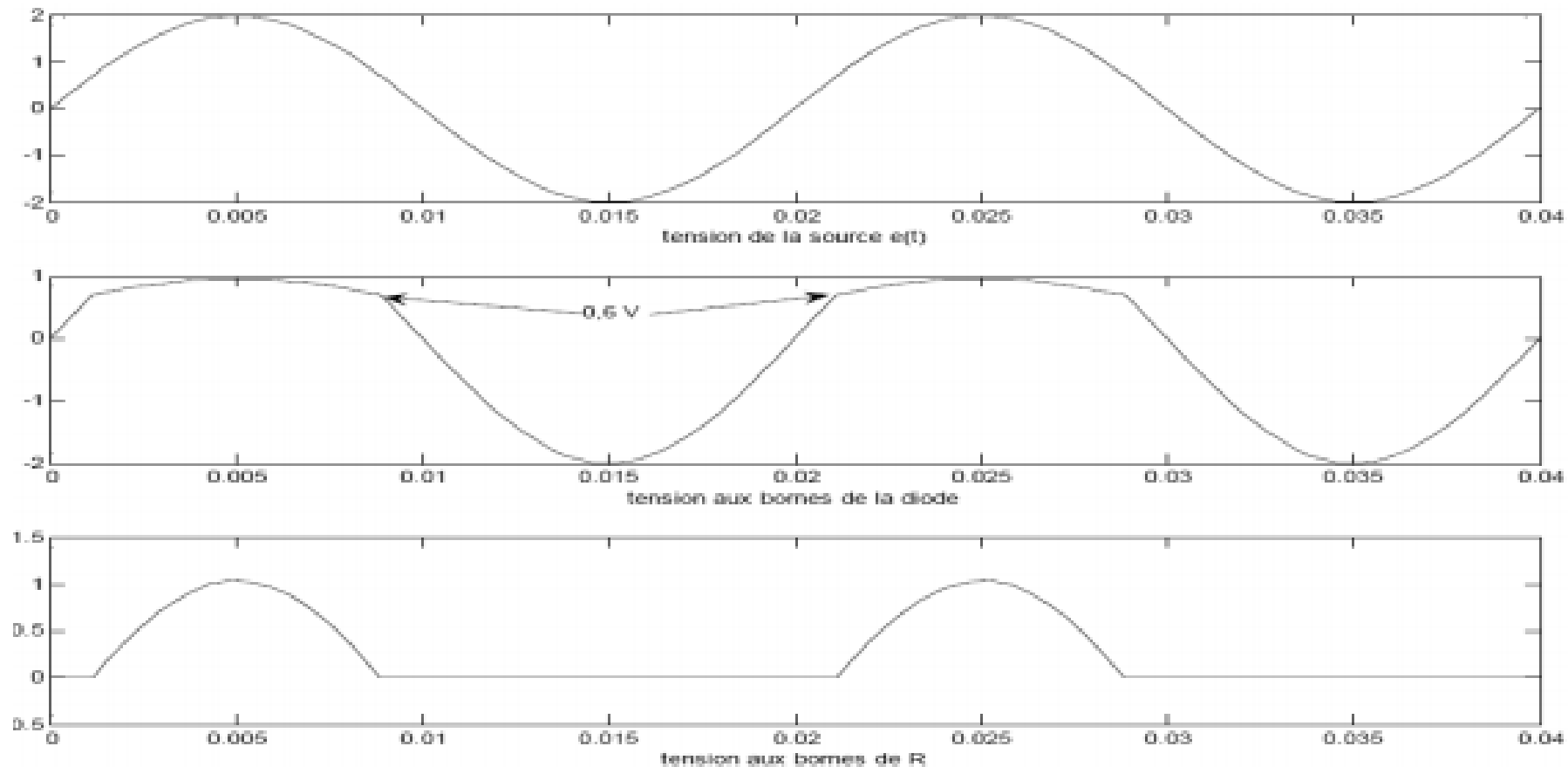
- En utilisant sur le modèle de la diode avec seuil :
En considérant que $V_j = 0,6V$:



·b L'évolution de la tension dans le cas d'une diode avec seuil

□ Modèle de la diode avec seuil et résistance

- En utilisant sur le modèle de la diode avec seuil et résistance :
En considérant que $V_j = 0,6V$:



-c L'évolution de la tension dans le cas d'une diode avec seuil et résistance

NB : pour tracer les courbes, si on a considéré une tension de la source $e(t)$ très faible, c'est dans l'objectif de faire apparaître l'effet de V_j et de U_D .

A chaque fois, pour le circuit représenté par la figure fig.II.2, on a :

$$E(t) = U_R + U_D$$

Quand la diode conduit :

- Pour une diode idéale, on a : $U_D = 0$.
- Pour une diode avec seuil, on a : $U_D = V_j$
- Pour une diode avec seuil et résistance, on a : $U_D = V_j + R_D.I$

Quand la diode ne conduit pas :

- $U_D = E(t)$
- $U_R = 0$

L'évolution du courant dans le circuit est exactement à l'image de la tension redressée aux bornes de la résistance R .

1.2.1.3 Valeur moyenne de la tension redressée:

Dans le cas d'une diode parfaite. La tension redressée prend la valeur de la tension de la source quand la diode conduit (car $V_j=0$ et $R_D=0$).

Si la tension de la source est donnée par :

$$e(t) = E_{max} \sin(\omega t) \text{ de période } 2\pi, \text{ de } 0 \text{ à } 2\pi.$$

La diode conduit lors de l'alternance positive, donc, la tension redressée aux bornes de la résistance est :

$$U_{red} = e(t) \text{ pour } \omega t \in [0, \pi]$$

$$\text{Et } U_{red} = 0 \text{ pour } \omega t \in [\pi, 2\pi]$$

Donc :

$$U_{red_moy} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} U_{red} d\theta \text{ avec } \theta = \omega t.$$

$$U_{red_moy} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} U_{red} d\theta = \frac{E_{max}}{2\pi} \int_0^{\pi} \sin\theta. d\theta$$

$$U_{red_moy} = \frac{E_{max}}{2\pi} \cdot (-\cos\theta) \Big|_0^{\pi} = \frac{E_{max}}{\pi}$$

$$U_{red_moy} = \frac{E_{max}}{\pi}$$

I.2.1.3 Valeur efficace de la tension redressée:

La tension efficace est donnée par :

$$U_{red_eff}^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} U_{red}^2 d\theta$$

$$U_{red_eff}^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} U_{red}^2 d\theta = \frac{E_{max}^2}{2\pi} \int_0^{\pi} \sin^2 \theta \cdot d\theta$$

$$U_{red_eff}^2 = \frac{E_{max}^2}{4\pi} \int_0^{\pi} 1 - \cos 2\theta \cdot d\theta$$

$$U_{red_eff}^2 = \frac{E_{max}^2}{4\pi} \left[\theta - \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_0^{\pi} = \frac{E_{max}^2}{4\pi} \cdot \pi = \frac{E_{max}^2}{4}$$

$$U_{red_eff} = \frac{E_{max}}{2}$$

Le taux d'ondulation de la tension aux borne de la charge est :

$$\Delta U_{red} = E_{max} - 0 = E_{max}$$

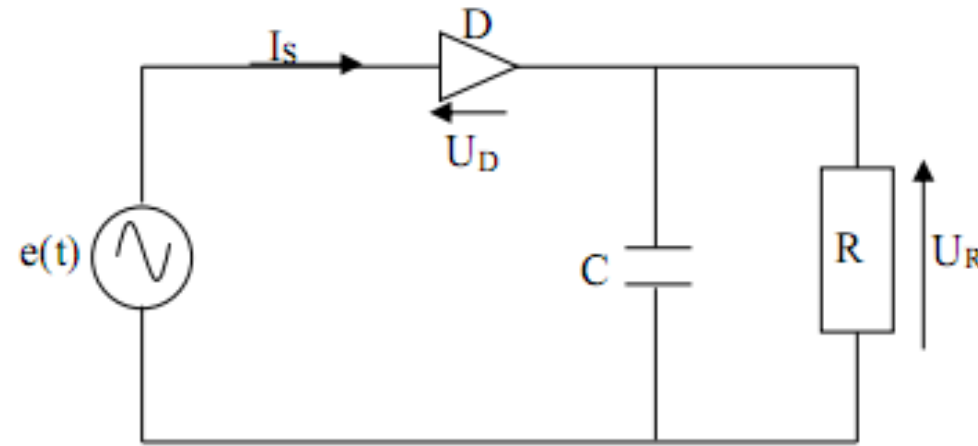
Donc, le taux d'ondulation pour un redresseur mono-alternance débitant sur une charge résistive est à 100% de E_{max}

NB :

On calcule le courant moyen et efficace avec la même méthode.

I.2.2 Débit sur une charge résistive avec lissage de la tension, charge RC:

Pour le lissage de la tension, on place une capacité en parallèle avec la résistance (la charge).



Redresseur mono-alternance
avec lissage de la tension

I.2.2.1 Analyse du fonctionnement:

Le redresseur, quand la diode conduit, va en même temps charger la capacité et alimenter la charge. Quand la tension redressée baisse, la diode va se bloquer à l'instant où la tension aux bornes de la capacité devient supérieure à celle de la source. A cette instant, c'est la capacité qui va se décharger sur la résistance jusqu'à ce que de nouveau la tension de la source redevient, lors de l'alternance suivante, encore supérieure à celle de la capacité, qui va recommencer à se recharger.

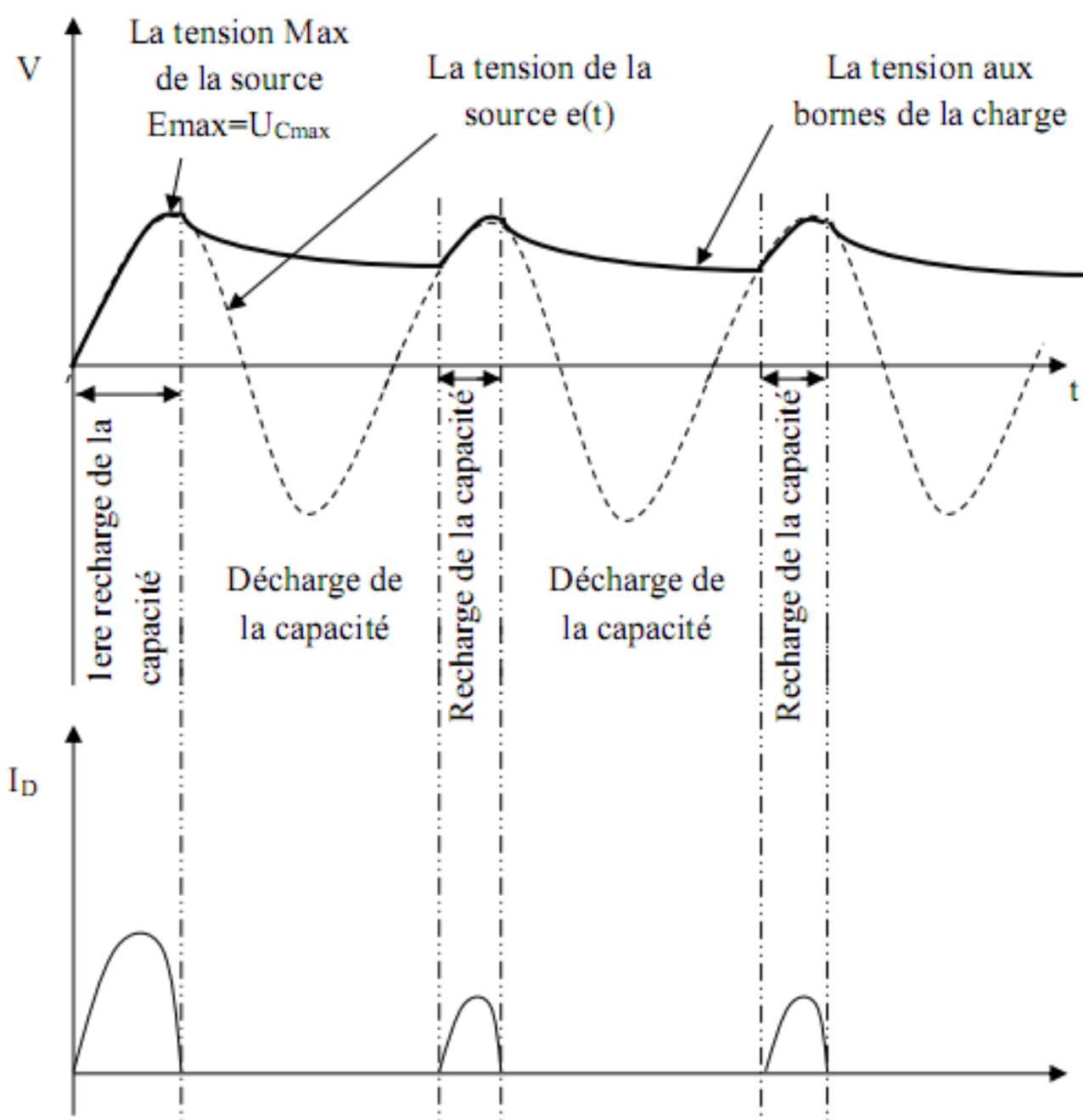
Le taux d'ondulation va s'améliorer. Très souvent, ce dernier est fixé au préalable, ce qui nous amène à choisir ou à calculer la valeur de la capacité qui permet de maintenir le taux d'ondulation dans les valeurs admises.

I.2.2.2 Représentation de l'évolution de la tension et du courant:

La figure ci-dessous représente l'évolution de la tension de la source puis celle aux bornes de la capacité qui elle-même. On constate que la capacité se charge quand sa tension est inférieure à celle de la source et puis, elle se déchargera sur la résistance une fois sa tension passe au-dessus de la tension sinusoïdale de la source, quand cette dernière décroît de sa valeur maximale.

La Source débite seulement quand la diode conduit. Et cette dernière ne conduit que quand elle est polarisée positivement, donc quand la tension de la source est supérieure à celle de la capacité.

Admettant qu'à l'état initial, la capacité est totalement déchargée, donc lors du premier rechargement, le courant sera plus important que lors des autres recharges qui vont suivre.



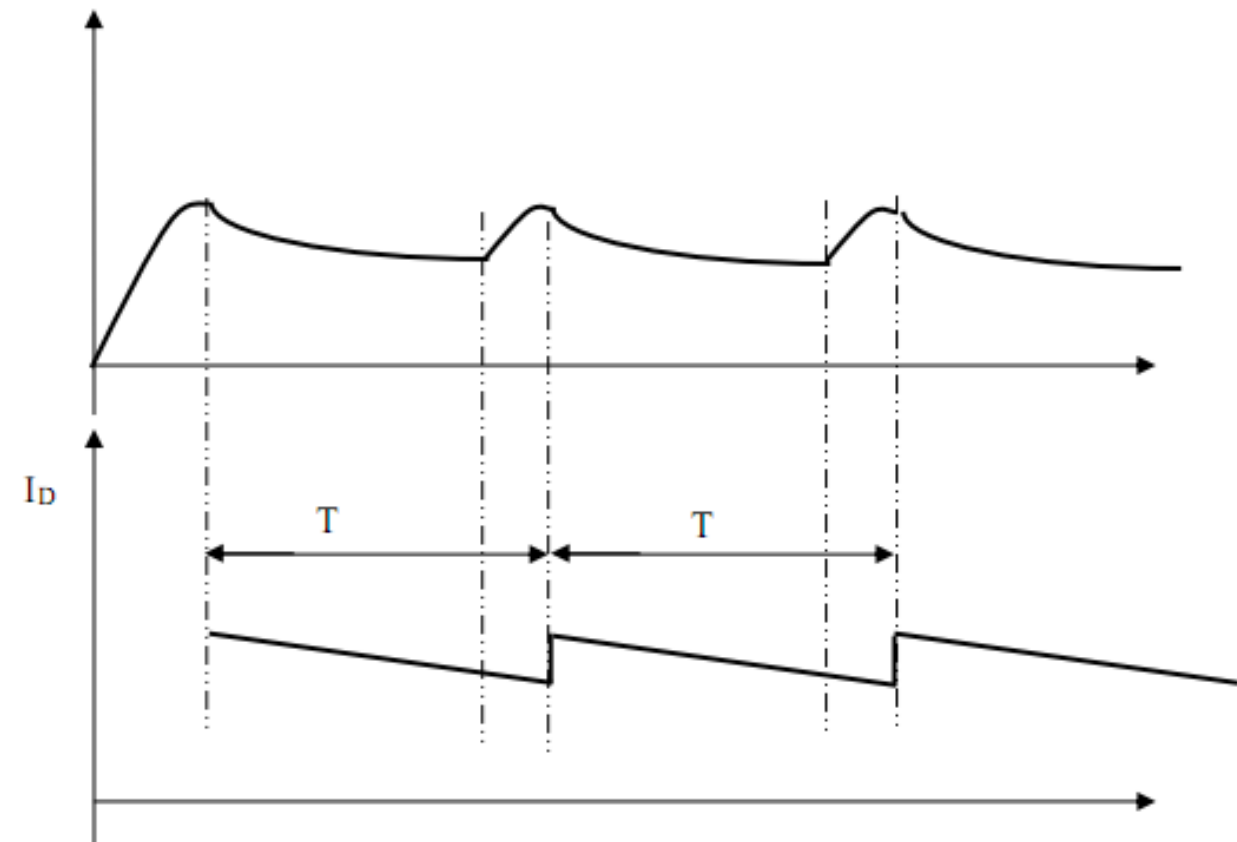
Pour l'évolution du courant dans la résistance, elle est à l'image de la tension aux bornes de la capacité. Quand la capacité se charge, le courant dans la résistance provient de la source.

Fig.II.4 Evolution de la tension de la source, de la capacité et le courant de la source pour redresseur monophasé avec lissage de la tension

I.2.2.3 Valeur moyenne de la tension redressée:

Pour le calcul de la valeur moyenne et efficace de la tension de sortie, on procède à sa simplification en l'assimilant à une succession de rampes décroissantes dont la pente dépend de la valeur de la résistance de la charge et de la capacité. La pente est définie par rapport à la constante du temps τ . Avec $\tau = RC$. L'expression de la tension aux bornes de la résistance U_R et de la capacité U_C est elle-même la tension de sortie U_S , elle est donnée par :

$$U_R = U_C = U_S = E_{max} \left(1 - \frac{t}{\tau} \right)$$



Simplification de la tension de sortie d'un redresseur monophasé simple alternance avec lissage de la tension

Pour le calcul de la valeur moyenne, on peut procéder par le calcul de l'intégrale de la fonction qui exprime l'évolution de la tension U_S en considérant l'origine du temps comme l'instant pour lequel U_S prend la valeur max. Ou, parce que la U_S est une droite, en calculant :

$$U_{Smax} = E_{max}$$

$$U_{Smoy} = \frac{U_{Smax} + U_{Smin}}{2}$$

Sachant que la tension U_S va prendre sa valeur min pour $t = T$,

$$U_{Smin} = E_{max} \left(1 - \frac{T}{\tau} \right)$$

$$U_{Smoy} = \frac{U_{Smax} + U_{Smin}}{2} = \frac{1}{2} \left(E_{max} + E_{max} \left(1 - \frac{T}{\tau} \right) \right)$$

$$U_{Smoy} = \frac{1}{2} E_{max} \left(1 + \left(1 - \frac{T}{\tau} \right) \right)$$

$$U_{Smoy} = E_{max} \left(1 - \frac{T}{2\tau} \right)$$

Comme $\tau = RC$ et $T = 1/f$

On écrit :

$$U_{Smoy} = E_{max} \left(1 - \frac{1}{2RCf} \right)$$

1.2.2.4 Valeur efficace de la tension redressée:

Pour le calcul de la valeur efficace, on considère les mêmes simplifications que pour le calcul de la valeur moyenne. Et on écrit :

$$U_{Seff}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T \left(E_{max} \left(1 - \frac{t}{\tau} \right) \right)^2 dt$$

$$U_{Seff}^2 = \frac{E_{max}^2}{T} \int_0^T \left(1 - \frac{t}{\tau} \right)^2 dt$$

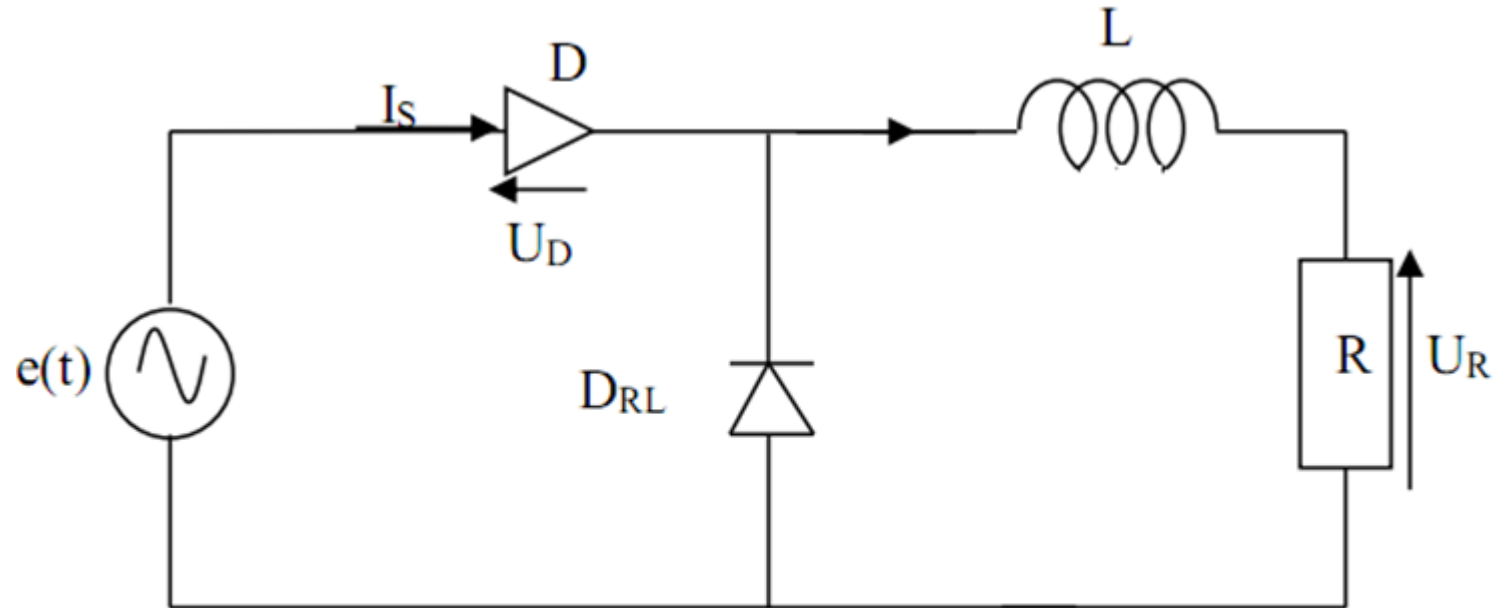
$$U_{Seff}^2 = E_{max}^2 \left(1 - \frac{T}{\tau} + \frac{T^2}{3\tau^2} \right)$$

Donc, on peut écrire :

$$U_{Seff} = E_{max} \cdot \sqrt{1 - \frac{1}{RCf} + \frac{1}{3 \cdot (RCf)^2}}$$

I.2.4 Débit sur une charge résistive avec lissage du courant, charge RL:

Le montage d'une inductance en série avec la charge résistive, permet de lisser le courant et d'éviter l'apparition de tensions négatives aux bornes de la charge, il faut aussi placer une diode de roue libre en parallèle avec cette dernière.



Redresseur mono-alternance
avec lissage du courant

I.2.4.1 Analyse de fonctionnement du circuit:

❑ Sans diode de roue libre

Sans la diode de roue libre DRL le courant qui est déphasé de la tension (il est en retard) va poursuivre son passage à travers la diode même si la tension de la source devient négative (la diode est polarisée en inverse). Cela va provoquer l'apparitions d'une tension négative aux bornes de la charge (la résistance et l'inductance).

❑ Sans diode de roue libre

La diode de roue libre sera traversée par le courant résiduel emmagasiné dans la bobine. Ce qui fait que la tension négative de la source n'a plus de raison d'être. A l'instant où cette dernière apparaîtra, c'est la diode de roue libre qui va conduire ce qui va bloquer la diode de redressement.

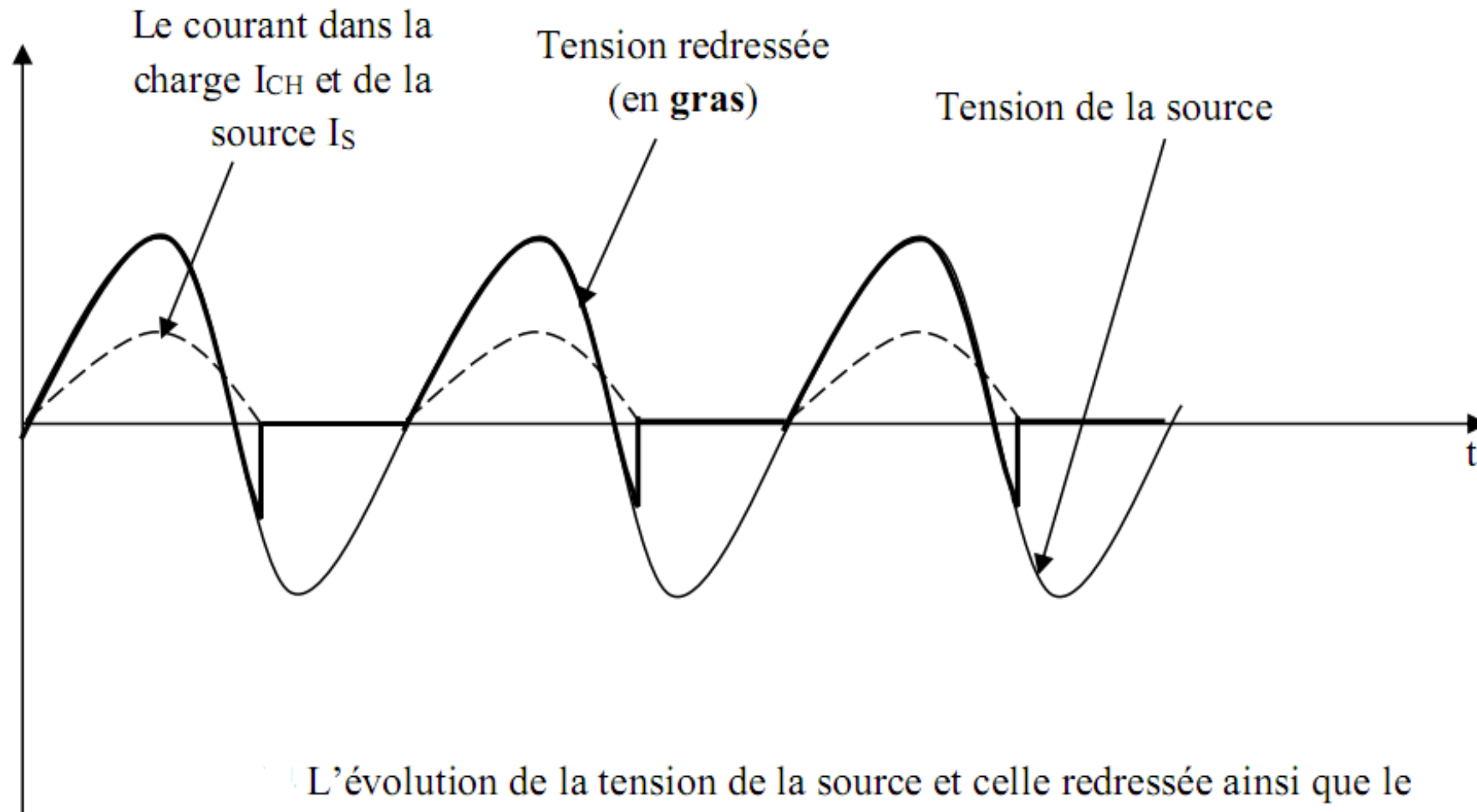
Donc la diode de roue libre va conduire quand la tension de la source devient négative et elle sera traversée par le courant emmagasiné dans la bobine.

1.2.4.2 Représentation de l'évolution de la tension et du courant :

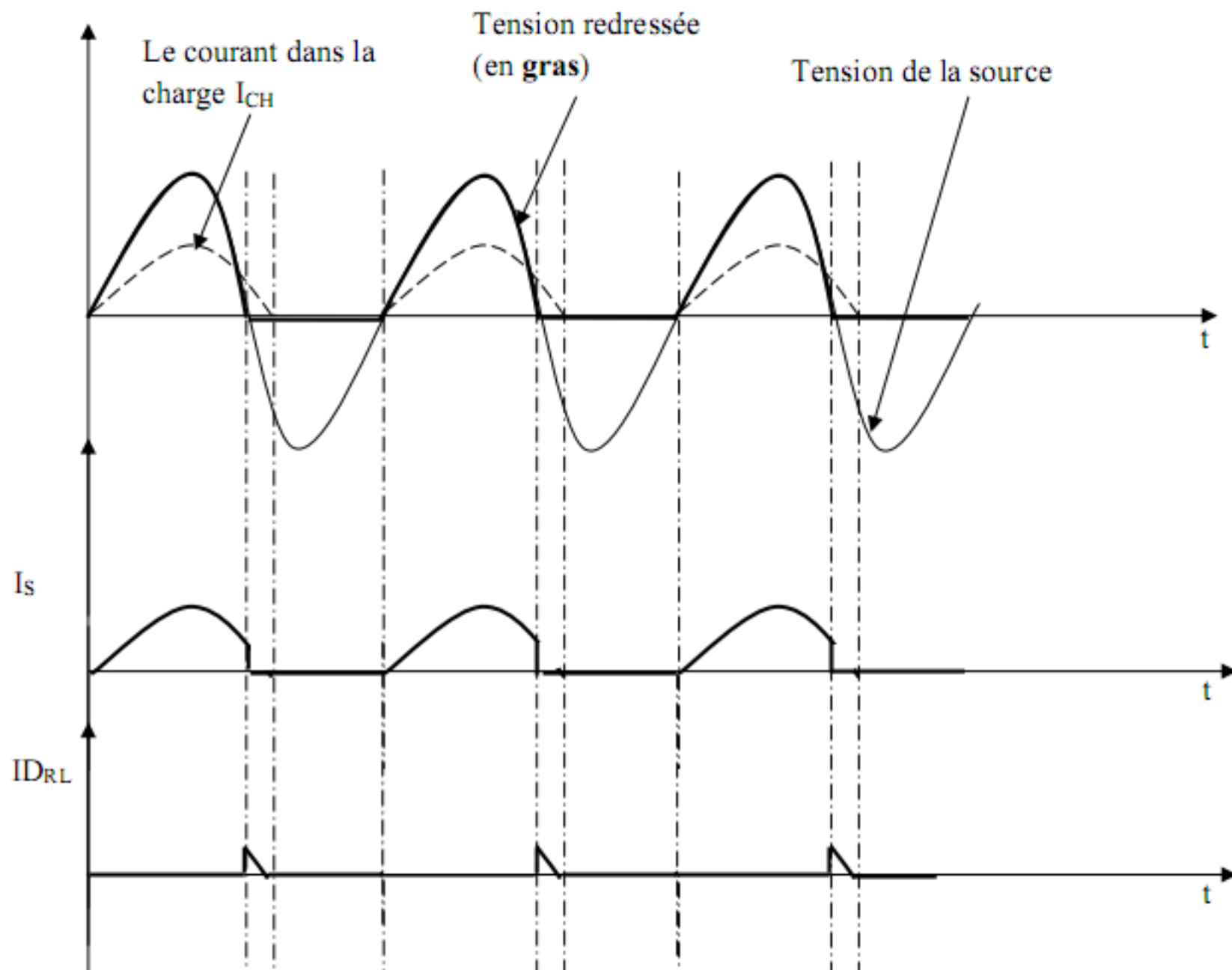
Ayant une charge inductive, le courant est en retard par rapport à la tension. La diode de redressement va se bloquer quand le courant s'annule pour le circuit sans diode de roue libre.

Avec cette dernière, la diode va se bloquer quand la tension s'annule.

Et elle ne redeviendra conductrice que quand la tension de la source est positive.



L'évolution de la tension de la source et celle redressée ainsi que le courant pour une charge inductif **sans** diode de roue libre



L'évolution de la tension de la source et celle redressée ainsi que le courant pour une charge inductif avec diode de roue libre

En conclusion:

Sans la diode de roue libre, le courant dans la charge est le même que celui dans la source. Avec la diode de roue libre, il y aura un courant qui va circuler à travers cette dernière, c'est I_{DRL} , de telle sorte à ce que I_{ch} , le courant dans la charge soit égal à la somme de I_s et de I_{DRL} , le courant dans la source et dans la diode de roue libre.

Avec la diode de roue libre, la tension négative aux bornes de la charge disparaît. Le courant emmagasiné dans l'inductance de la charge et qui devrait forcer son passage à travers la diode de redressement, va donc circuler à travers la diode de roue libre. La tension aux bornes de la charge va se réduire à la tension aux bornes de la DRL.

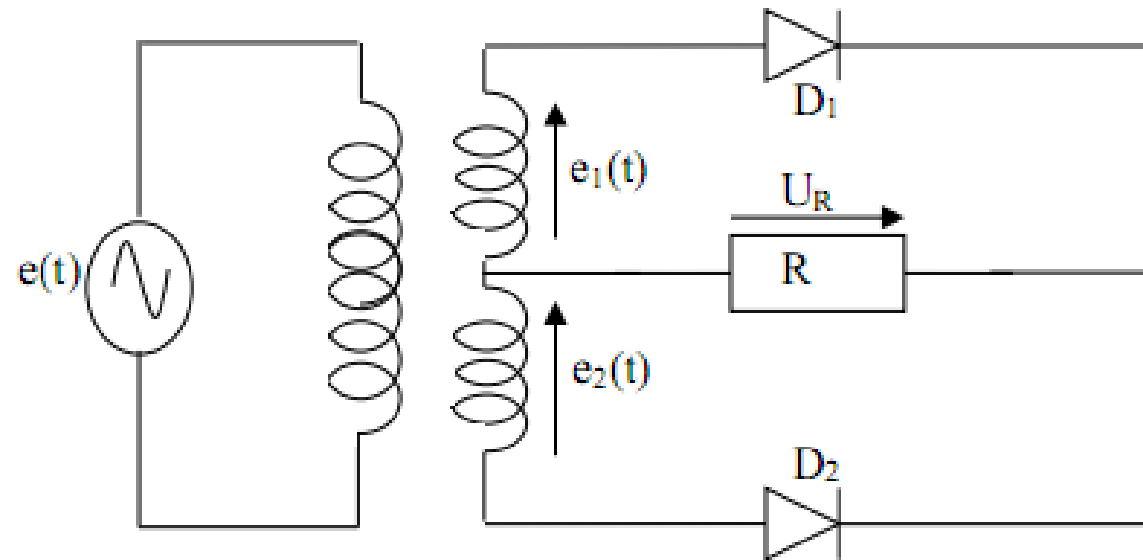
I.3 Redresseur double alternance monophasé non commandé:

I.3.1 Débit sur une charge résistive :

On obtient un redresseur double alternance soit à l'aide d'un transformateur à point milieu, ou avec un montage en pont.

I.3.1.1 Montage à point milieu:

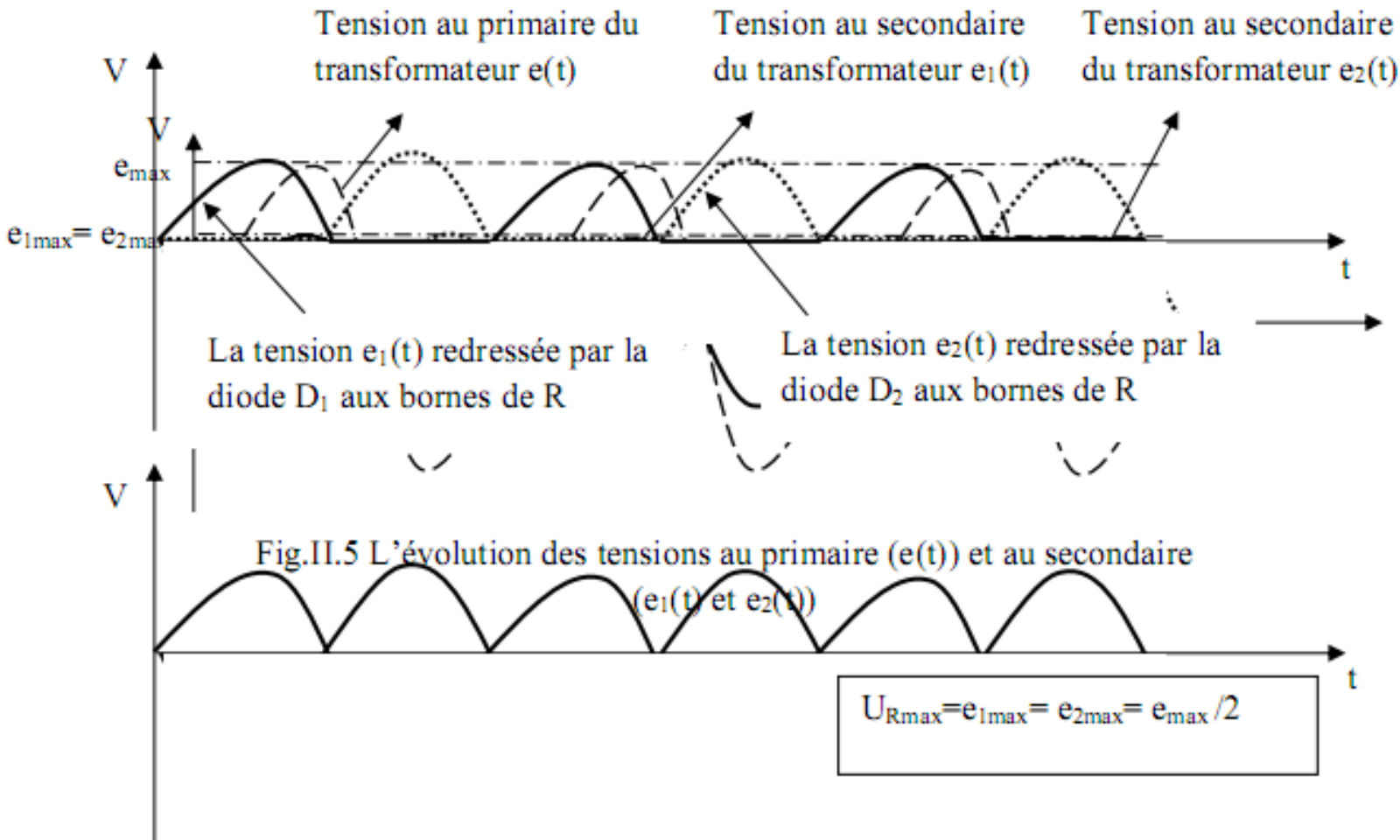
Dans ce type de montage, on utilise des transformateurs dont le secondaire dispose d'un point milieu. Ce dernier permet de disposer de deux tensions en opposition de phase.



Redresseur double pont, montage point milieu

□ L'évolution des tensions dans un redresseur double alternance à point milieu

Dans un redresseur double alternance à point milieu, on dispose de deux tensions ($e_1(t)$ et $e_2(t)$) avec une amplitude $e_{1\max} = e_{2\max} = 1/2 e_{\max}$. Les diodes D_1 et D_2 vont jouer le rôle de redresseur mono-alternance pour chacune des deux tensions $e_1(t)$ et $e_2(t)$.

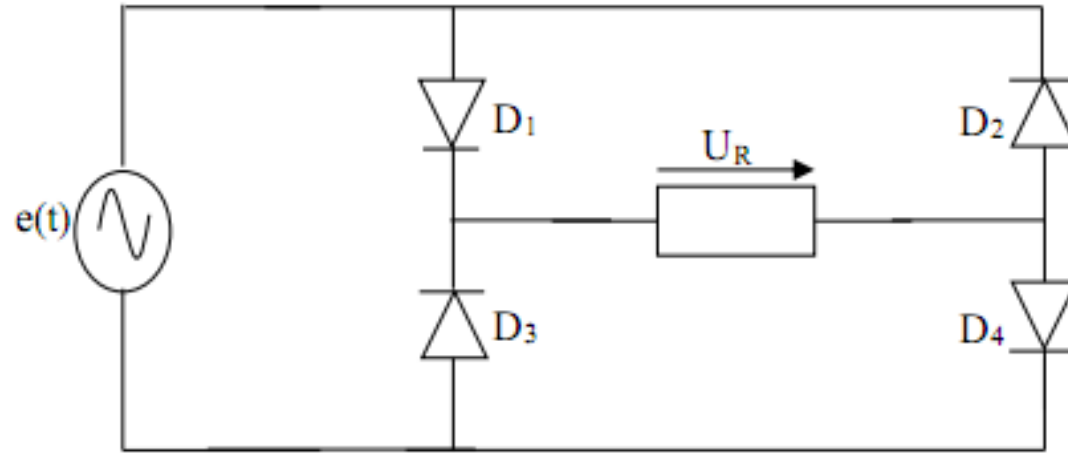


La résistance (la charge) va avoir une tension à ses bornes pour les deux alternances positive et négative de la tension d'alimentation, la tension au primaire du transformateur. La tension est périodique, sa période est la moitié de la période de la tension au primaire du transformateur $e(t)$.

La tension redressée aux bornes de la résistance R pour Redresseur double alternance à point milieu

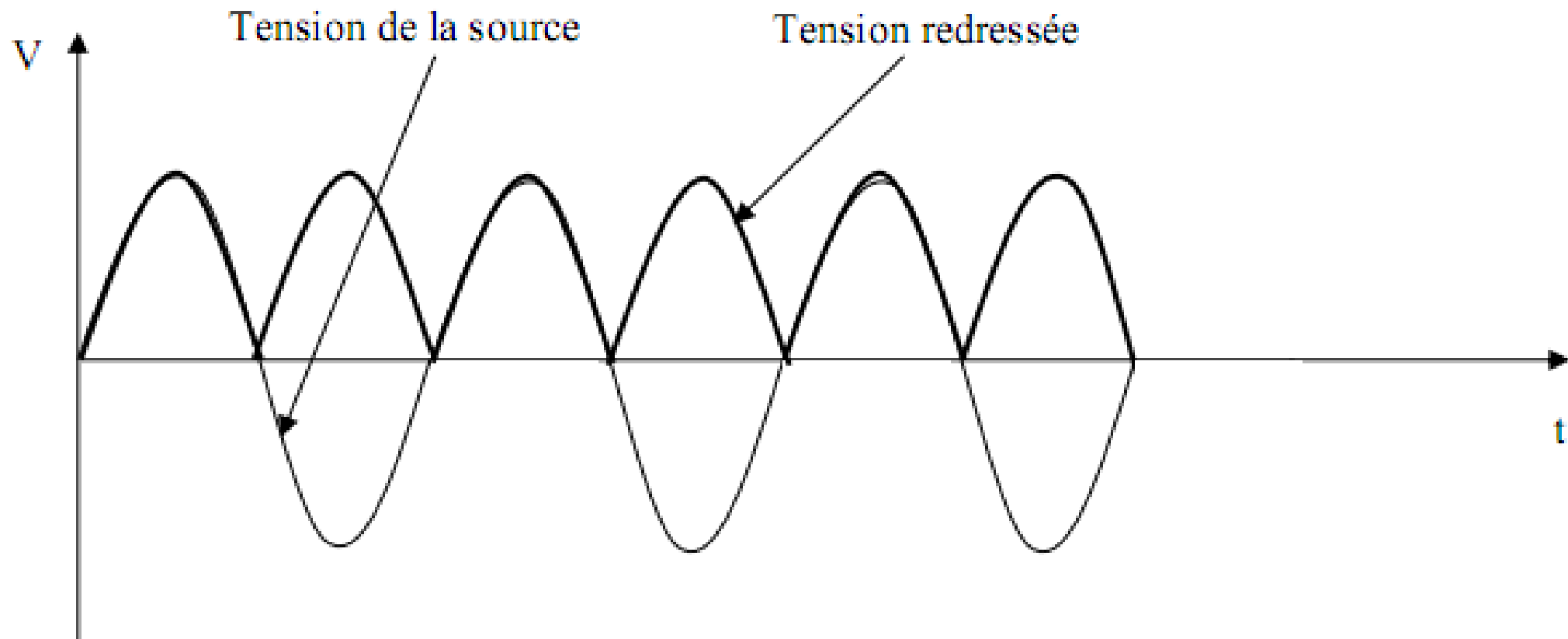
I.3.1.2 Montage en pont:

Appeler aussi pont de Graëtz, et c'est une autre manière de faire du redressement double alternance, ne nécessitant pas de transformateur. On utilise 4 diodes montées en pont.



Redresseur double alternance, montage en pont

- ❑ L'évolution des tensions dans un redresseur double alternance, montage à pont :
La différence entre un redresseur double alternance à montage point milieu et à montage à pont est la valeur de la tension maximale redressée. La valeur de la tension maximale redressée pour le montage à pont est le double de celle des montages à point milieu pour une même tension d'alimentation



L'évolution de la tension de la source et de celle redressée pour un redresseur double alternance, montage à pont

I.3.1.3 La valeur moyenne de la tension redressée :

Pour un redresseur double alternance, montage à pont, on a la période de la tension redressée qui est égale à la moitié de tension obtenue par les redresseur simple alternance. Donc, la méthode de calcul reste la même. Il suffit de changer la période qui passe de 2π à π .

Donc, avec $\theta = \omega t$, on écrit :

$$U_{red_moy} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} U_{red} d\theta = \frac{E_{max}}{\pi} \int_0^{\pi} \sin\theta \cdot d\theta$$

$$U_{red_moy} = \frac{E_{max}}{\pi} \cdot (-\cos\theta) \Big|_0^{\pi} = \frac{2 \cdot E_{max}}{\pi}$$

$$U_{red_moy} = \frac{2 \cdot E_{max}}{\pi}$$

I.3.1.4 La valeur efficace de la tension redressée :

Pareil pour la tension efficace. Donc cette dernière est donnée par :

$$U_{red_eff}^2 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} U_{red}^2 d\theta = \frac{E_{max}^2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin^2\theta \cdot d\theta$$

$$U_{red_eff}^2 = \frac{E_{max}^2}{2\pi} \int_0^{\pi} 1 - \cos 2\theta \cdot d\theta$$

$$U_{red_eff}^2 = \frac{E_{max}^2}{2\pi} \left[\theta - \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_0^{\pi} = \frac{E_{max}^2}{2\pi} \cdot \pi = \frac{E_{max}^2}{2}$$

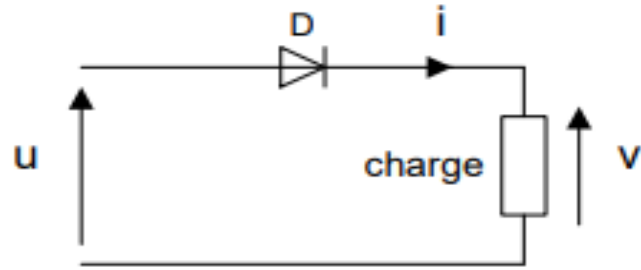
$$U_{red_eff} = \frac{E_{max}}{\sqrt{2}}$$

I.3.1.5 Travaux Pratique : Redressement double alternance et filtrage



Travaux dirigés sur le redressement non commandé :

Exercice 1



La tension u est sinusoïdale alternative.
 D est une diode supposée parfaite (tension de seuil nulle).
La charge est une résistance R .

1- Quel est l'état de la diode quand $u > 0$?
En déduire la relation entre v et u .

2- Quel est l'état de la diode quand $u < 0$?
En déduire la tension v .

3- Tracer u et v en concordance de temps.

4- Montrer que la valeur moyenne de la tension v est : $\langle v \rangle = \frac{\hat{V}}{\pi}$

On rappelle que :

$$\langle v \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T v(t) dt$$

5- Application numérique

La valeur efficace de la tension u est de 10 V.
 $R = 220 \, \Omega$.

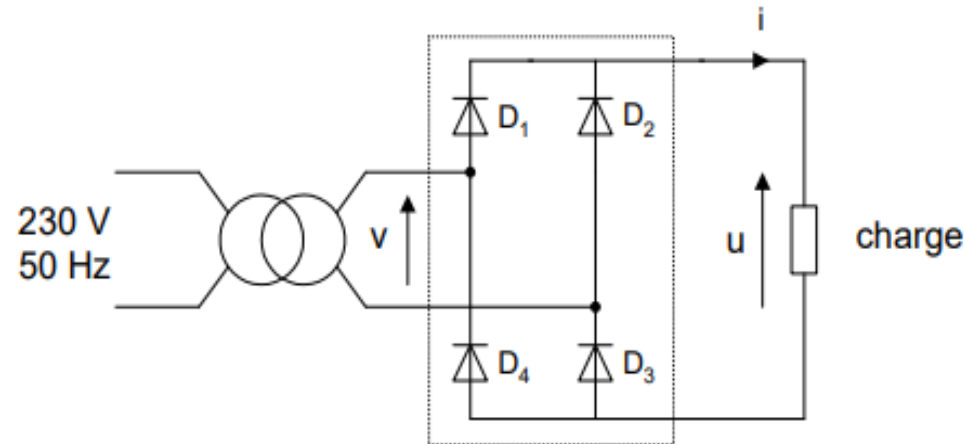
Calculer $\langle v \rangle$ et $\langle i \rangle$.
Calculer la valeur efficace de la tension v .

On rappelle que :

$$V_{\text{eff}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle}$$

Exercice 2

Le montage redresseur ci-dessous est alimenté par le secondaire d'un transformateur qui fournit une tension sinusoïdale v :



Les diodes sont supposées parfaites (tension de seuil nulle).

1-1- Calculer la période, la valeur efficace et la valeur maximale de cette tension.

Dessiner le chronogramme $v(t)$.

Donnée : le rapport de transformation du transformateur est de 0,21.

1-2- La charge est une résistance $R_C = 17 \Omega$.

Représenter en concordance de temps la tension aux bornes de la charge $u(t)$ et la tension $v(t)$.

Indiquer les intervalles de conduction des diodes.

1-3- Calculer la valeur moyenne $\langle u \rangle$ de u .

Dessiner le chronogramme $i(t)$.

En déduire la valeur moyenne $\langle i \rangle$ du courant dans la résistance.

1-4- Calculer la puissance consommée par la résistance.

2- La charge du pont est maintenant constituée par l'induit d'un moteur à courant continu à excitation indépendante, en série avec une bobine de lissage de résistance interne négligeable et d'inductance suffisante pour que le courant d'induit soit considéré comme constant :

$$I = 2,5 \text{ A.}$$

2-1- On admet que les intervalles de conduction des diodes ne sont pas modifiés.

En déduire la forme de la tension u et sa valeur moyenne $\langle u \rangle$.

2-2- Quelle est la relation entre les valeurs instantanées des tensions u , u_L aux bornes de la bobine et u_m aux bornes de l'induit du moteur ?

2-3- Justifier que $\langle u_L \rangle = 0 \text{ V}$.

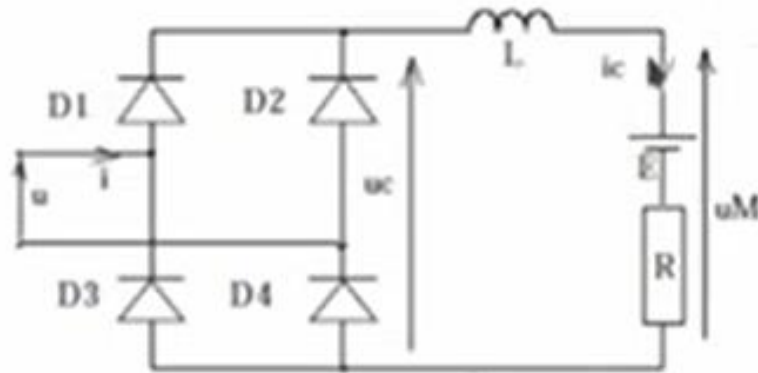
En déduire la valeur moyenne $\langle u_m \rangle$ de u_m .

2-4- L'induit du moteur ayant une résistance $R = 1 \Omega$, calculer la valeur de sa f.e.m. E .

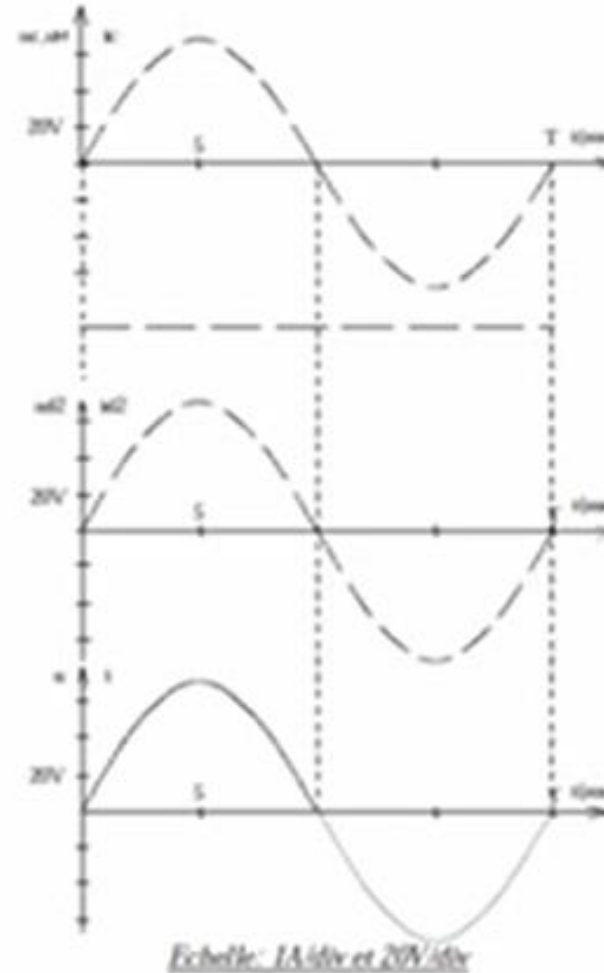
2-5- Calculer la puissance consommée par l'induit du moteur.

Exercice 3

Un montage en pont à diodes est alimenté par un transformateur 220/48V. La charge est constituée d'un moteur de f.é.m. E et de résistance $R = 2\ \Omega$. Le courant est parfaitement lissé : $i_c = I_c = i_{c\text{moy}} = 2\text{A}$. La tension représentée sur les différents graphes ci-contre est $u(t)$.

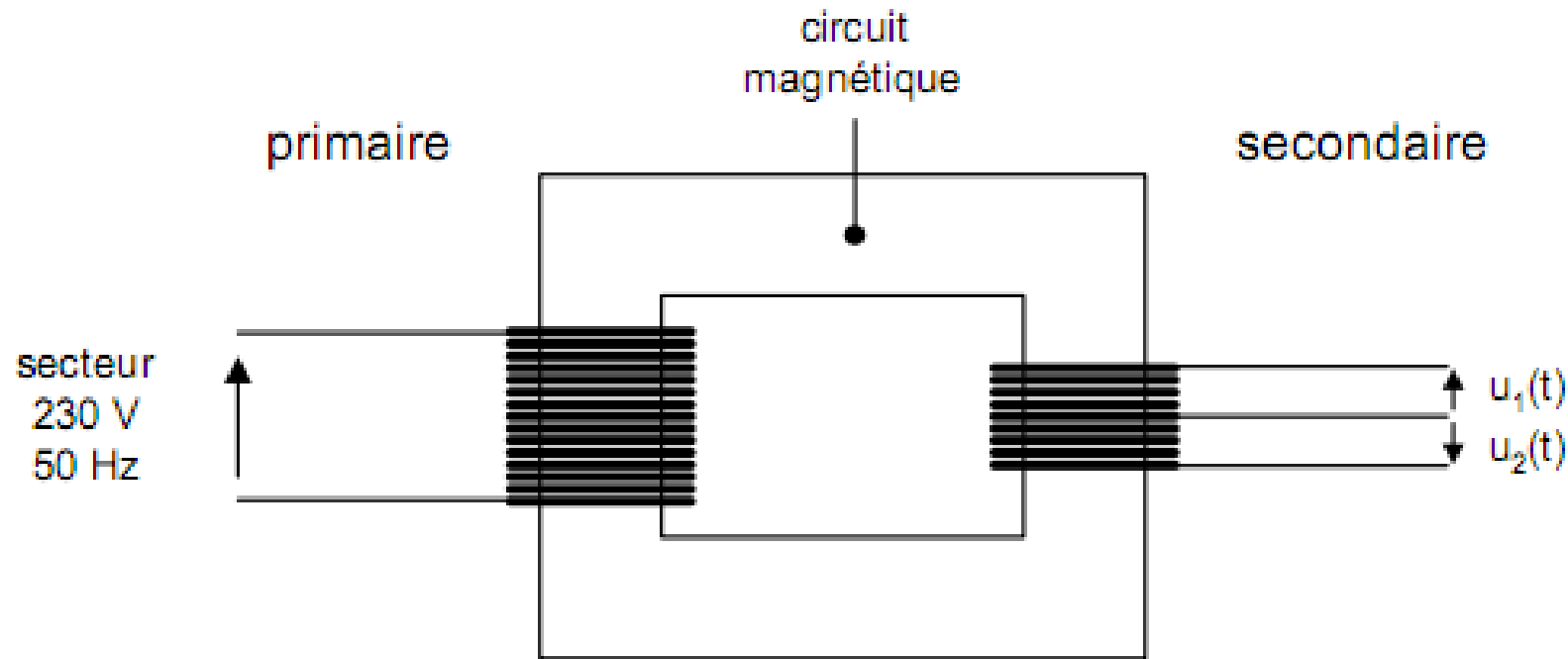


1. Tracer $u_c(t)$, $i_c(t)$ et $u_M(t)$. Préciser dans chaque intervalle la conduction des diodes et la relation entre $u_c(t)$ et $u(t)$.
2. Calculer $u_{c\text{moy}}$, P_c (puissance dans la charge) et E .
3. Tracer les graphes de $i_{d2}(t)$ et $u_{d2}(t)$ (courant dans la diode D2 et tension à ses bornes)
4. Préciser pour chaque intervalle la relation entre i et i_c . Tracer le graphe $i(t)$. (courant d'alimentation du pont). Calculer la valeur efficace de ce courant.



Exercice 4

1- Un transformateur à point milieu possède au secondaire deux enroulements ayant le même nombre de spires :



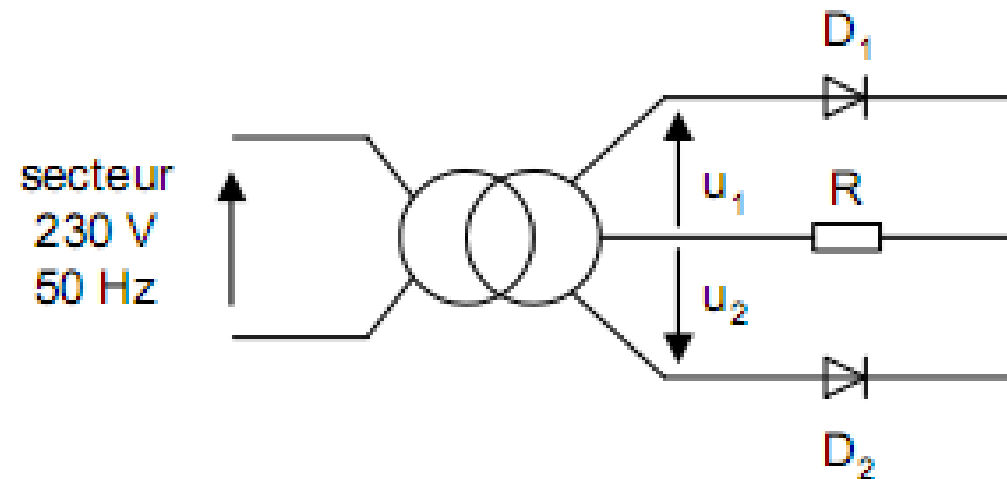
1-1- Quel est le rôle du circuit magnétique d'un transformateur ?

1-2- Justifier que : $u_2(t) = -u_1(t)$.

1-3- Calculer le nombre de spires des enroulements du secondaire pour que la valeur efficace des tensions $u_1(t)$ et $u_2(t)$ soit de 10 volts (le transformateur est supposé parfait).

On donne : nombre de spires du primaire : 460.

2- On branche au secondaire du transformateur un pont redresseur constitué de deux diodes.



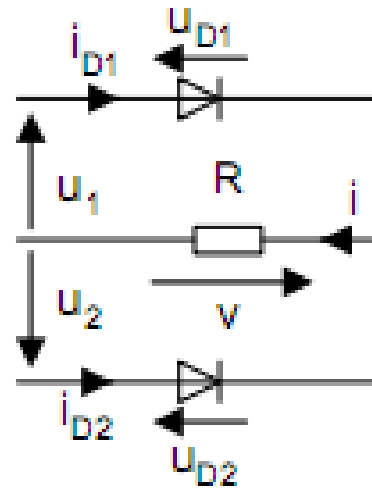
La charge du redresseur est une résistance R :

On suppose que la tension de seuil des diodes est nulle.

2-1- Quel est l'état des diodes quand $u_1 > 0$?

2-2- Quel est l'état des diodes quand $u_1 < 0$?

2-3- Compléter, en les justifiant, les chronogrammes de v , u_{D1} , u_{D2} , i , i_{D1} et i_{D2} (cf. document réponse).



On donne : $R = 10 \, \Omega$.

2-4- Calculer les valeurs moyennes suivantes : $\langle v \rangle$, $\langle i \rangle$, $\langle i_{D1} \rangle$ et $\langle i_{D2} \rangle$.

2-5- Montrer que : $v_{\text{eff}} = u_{1\text{eff}} (= 10 \, \text{V})$.

On rappelle que la valeur efficace est par définition : $v_{\text{eff}} = \sqrt{\langle v(t)^2 \rangle}$.

En déduire les valeurs efficaces des courants : i_{eff} , $i_{D1\text{eff}}$ et $i_{D2\text{eff}}$.

Calculer la puissance consommée par la résistance.

